

各种校园服务：k3021827157 (成贤小小宇)

23 工下

一、客观题 (本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分)

1、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,0)} (1+xy)^{\frac{1}{\sin y}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2、 设 $f(x,y) = (x^2 + y^2)\ln(1+xy)$, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3、 设 $u = \ln(1+x+y^2+z^3)$, $\vec{l} = (1,0,1)$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{(1,-2,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4、 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x=t \\ y=t^2 \\ z=t^3 \end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为: $\underline{\hspace{2cm}}.$

5、 交换积分次序: $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{4x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

6、 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (1+x) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}.$

7、 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2n+1}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

8、 微分方程 $y'' + 2y' - 8y = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

9、 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、解答题。(本题共 4 小题, 每小题 6 分, 满分 24 分)

1、 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2^n} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 的敛散性。

2、 求初值问题 $\begin{cases} y' = e^{2x-y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的特解。

3、 将 $f(x) = \frac{1}{x+2}$ 展开成 $(x-1)$ 幂级数, 并且写出收敛域。

三、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、 设 $z = f(x-y, 3x+2y)$, 其中 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、 计算 $\iint_D y d\sigma$, 其中 D 是由 $x = \sqrt{y}$, $x = \frac{\sqrt{y}}{2}$ 及 $y = 1$ 围成的区域。

3、计算 $\iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$ ，其中 D 由 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0$ 确定的区域。

四、计算题(本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分)

1、求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-2}$ 的收敛域与和函数。

2、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 是否收敛？如果是收敛的，是绝对收敛还是条件收敛？

答案

一、客观题 (本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分)

1、 e^2 ； 2、 $2\ln 2 + 1$ ； 3、 $\frac{2\sqrt{2}}{7}$ ； 4、 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$ ；

5、(A) $\int_0^{\sqrt{3}} dy \int_0^{2-\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx + \int_{\sqrt{3}}^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$ ； (B) $\int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$ ；

6、 πa^2 ； 7、 $[0, 2)$ ； 8、 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-4x}$ ； 9、 e

二、解答题。(本题共 4 小题，每小题 6 分，满分 24 分)

1、因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^n}$ 收敛 ($|q| = \frac{1}{2} < 1$)， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散 ($p = \frac{1}{2} > 1$)，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2^n} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 发散。

2、因为由 $y' = e^{2x-y}$ 得 $e^y dy = e^{2x} dx$ ，故 $\int e^y dy = \int e^{2x} dx$ ，所以 $e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + C$

又 $y(0) = 0$ 得 $C = \frac{1}{2}$ ，故特解为 $e^y = \frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{2}$

$$f(x) = \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3+(x-1)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{x-1}{3}}$$

3、

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-1}{3} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} (x-1)^n, x \in (-2, 4)$$

3、 $y' + \frac{6}{x}y = 2x$ 得 $p(x) = \frac{6}{x}, q(x) = 2x$

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right) = e^{-\int \frac{6}{x} dx} \left(\int 2x e^{\int \frac{6}{x} dx} dx + C \right) \\ &= x^{-6} \left(\int 2x^7 dx + C \right) = x^{-6} \left(\frac{1}{4} x^8 + C \right) \end{aligned}$$

三、计算题(本题共 3 小题，每小题 8 分，满分 24 分)

$$1、 \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + 3f'_2; \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -f''_{11} + 2f''_{12} + 3(-f''_{21} + 2f''_{22}) = -f''_{11} - f''_{12} + 6f''$$

$$2、\iint_D y d\sigma = \int_0^1 dy \int_{\frac{\sqrt{y}}{2}}^{\sqrt{y}} y dx = \frac{1}{2} \int_0^1 y^{\frac{3}{2}} dy = \frac{1}{5}$$

3、

$$\begin{aligned} \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy &= \iint_D \rho \sin \rho^2 d\rho d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \sin \rho^2 d\rho^2 = \frac{\pi}{4} (\cos 1 - \cos 4) \end{aligned}$$

四、计算题(本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分)

$$1、\sum_{n=2}^{\infty} n x^{n-2} \text{ 收敛域 } (-1, 1)$$

$$S_1(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n x^{n-1} = \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n \right)' = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)' = \frac{2x - x^2}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1),$$

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n x^{n-2} = \begin{cases} \frac{S_1(x)}{x} = \frac{2-x}{(1-x)^2}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

$$2、\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \quad \text{发 散 (比较判别法的极限形式) , 而}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \text{ 收敛 (莱布尼兹判别法) , 故 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \text{ 条件收敛}$$